Tema 1. El método científico en Educación: Uso y protocolos

ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PROF. Mª del Pilar Fernández Gallego

UNIVERSIDAD DE LAS HESPÉRIDES

ÍNDICE:

1. EL MÉTODO CIENTÍFICO ……. p. 3

2. EL MÉTODO CIENTÍFICO EN CIENCIAS SOCIALES …….. p. 6

3. DESAFÍOS DEL USO DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN CIENCIAS SOCIALES …. p. 8

4. PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS A LA EDUCACIÓN ……. p. 10

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS …… p. 14

La investigación científica debe ser entendida como un proceso sistemático que sigue una estructura cuyo objetivo es alcanzar o mejorar los conocimientos ya existentes o investigar sobre fenómenos de los que aún no se ha obtenido respuesta. Para la consecución de este objetivo se sirve de lo que generalmente se conoce como método científico, que se basa en la formulación de unas hipótesis, tras haber realizado una observación previa y que continúa a través de los intentos de comprobación de las mismas mediante la experimentación. Esta situación finaliza una vez que estas hipótesis se validan o se refutan planteándose así las conclusiones del estudio.

Pese a esta aparente sencillez, la complejidad de establecer un único método se ha reflejado en diversas definiciones sobre este concepto, pero también en torno a los cambios en el proceso de investigación.

1. EL MÉTODO CIENTÍFICO

El concepto de investigación científica ha contado siempre con la dificultad de establecer un único concepto que se mantuviera de forma constante y que sirviera para dar respuesta a aquello a lo que hace referencia. Esta situación, mantenida a lo largo de las diferentes teorías y avances científicos, se ha visto afectada, además, por las dificultades para fijar de forma estandarizada un procedimiento a seguir. Es decir, ante el problema de contar con un único método científico; ya que no es posible entender ni aplicar este proceso de la misma forma en todos los ámbitos.

En líneas generales, se puede hacer un breve repaso por las principales ideas al respecto partiendo de la de Barreras et al. (1991) que hablaban del método científico como un proceso sistemático que se dirigía al conocimiento objetivo de la realidad. Para este fin, se valía de diferentes medios que permitieran el análisis y el conocimiento profundo de los resultados obtenidos. Una cuestión que se situaba sobre la premisa del perfeccionamiento del conocimiento en función del desarrollo de la ciencia.

Otra definición es la propuesta por Cruz-Parcero (2006) que lo definía como el procedimiento por el que se alcanza el conocimiento de la realidad al dar respuesta a las preguntas sobre la organización de la naturaleza. Unas características que lo unen directamente a la ciencia y al conocimiento científico.

De igual forma, Feynman, en sus charlas y escritos, propuso que el método científico tenía que aceptarse como "proceso de prueba y error" (2007). En esencia, su propuesta no apostaba por la obtención inmediata de respuestas correctas, sino con el hecho de "experimentar" y "aprender de los errores". Por este motivo, definió al método científico como el camino de "curiosidad, prueba, error y

ajuste", donde se genera conocimiento a partir de la observación, la experimentación y la reflexión sobre los resultados obtenidos.

En aras de atender su etimología, el método científico proviene del griego: -μετά = hacia, a lo largo- -οδός = camino-; y del latín scientia = conocimiento; por lo que puede establecerse como el camino hacia el conocimiento. Esta propia conceptualización en sí del término deja de manifiesto que el conocimiento científico y, por tanto, la propia ciencia son el resultado de la aplicación de este método; ya sea al objeto de estudio o a una problemática en sí. Por lo tanto, El valor de la ciencia reside en la existencia de un método apropiado para su estudio que resulten en un conocimiento válido de la realidad (Mardones, 1991).

Precisamente en torno a la adecuación del proceso o método utilizado existen diversas teorías, aunque en líneas generales se afirma que el método científico se asienta sobre dos postulados principales: la refutabilidad y la reproducibilidad. El primero de estos postulados, la refutabilidad, hace referencia a la posibilidad de toda premisa científica de ser falsada o refutada, lo cual se apoya directamente en el principio del falsacionismo. De manera que, si al experimentar sobre esta premisa esta se refutase, la hipótesis en cuestión quedaría invalidada (Sáenz, 1991).

Atendiendo a estas cuestiones, el método científico se caracteriza por ser un procedimiento teórico que debe aplicarse de manera sistemática, garantizando así que pueda reproducirse y, con ello, que los resultados obtenidos sean válidos. De la misma forma, se fundamenta en la aplicación empírica de la observación directa. Aunque eso sí, manteniendo unas condiciones que permitan la obtención de resultados o, lo que es lo mismo, de conocimiento. En este sentido, debe tenerse en cuenta que podrán revisarse los resultados posteriormente o modificarse. Esto supone que el método científico une en su aplicación la teoría y la práctica para que ambas estén relacionadas en el conocimiento resultante.

Con respecto a su configuración, las fases o pasos del método científico se han visto modificados a lo largo de la historia. No obstante, cuenta con elementos clave como son la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y el análisis de resultados. En cualquier caso, se realiza con un enfoque crítico para garantizar su rigor y validez, así como la fiabilidad de los datos resultantes (Espinoza, 2020). De manera general, pueden establecerse las siguientes fases o pasos para aplicar el método científico (Chinche et al., 2020):

1. Observación: Parte del examen detallado del objeto de estudio, para lo que usa herramientas de medición que arrojen información precisa, minuciosa y múltiple.

2. Planteamiento del problema: Es en sí la especificación de la cuestión/objeto a resolver a través de la investigación. Esta fase se apoya directamente en la observación y, con ello, plantea el acotamiento del fenómeno o realidad a estudiar.

3. Formulación de las hipótesis: Implica la proposición de posibles respuestas a la pregunta de investigación. Estas hipótesis serán confirmadas o refutadas con base en los datos recopilados durante el estudio.

4. Experimentación: Consiste en la realización de ensayos controlados con el propósito de verificar la validez de las hipótesis planteadas. Los resultados obtenidos solo se consideran válidos si pueden ser replicados por otros investigadores bajo las mismas condiciones, obteniendo las mismas conclusiones.

5. Análisis de datos: Comprende la interpretación sistemática de la información obtenida a lo largo del proceso experimental, permitiendo evaluar la validez de las hipótesis y extraer conclusiones fundamentadas.

Imagen 1:

Pasos del método científico



Fuente: Tomado de Shutterstock.

La enseñanza de la utilización e importancia del método científico es indispensable para la formación integral de los estudiantes y especialistas. Asimismo, plantea la importancia de la hermenéutica como búsqueda de información ante las propuestas de investigación e innovación que se realizan desde los distintos ámbitos. Independientemente de que, en cada uno de ellos, la aplicación del método científico se adapte a las características de su contexto y a tipología del problema o fenómeno a analizar.

2. EL MÉTODO CIENTÍFICO EN CIENCIAS SOCIALES

La herramienta fundamental para la realización de estudios y avances científicos es el método científico, pero en general este se ha relacionado más con aquella disciplina propia de las Ciencias Naturales. Sin embargo, también se erige como un elemento de principal importancia dentro del ámbito de las Ciencias Sociales. Como ya se mantenía con anterioridad su aplicación como un procedimiento que consiga generar conocimiento sistemático y objetivo puede extrapolarse directamente a las interacciones humanas y la estructura social. La aplicación del método científico en las Ciencias Sociales ha supuesto la comprensión de fenómenos complejos que afectan a la sociedad y el desarrollo de teorías sobre ello (Sabido-Codina et al., 2019).

Como consecuencia, dentro de las Ciencias Sociales el método científico funciona como un proceso para la recopilación y análisis de datos que se plantea desde un enfoque general sobre el análisis empírico. De esta forma, los resultados obtenidos permiten que se establezca unos patrones veraces y con rigor, haciendo así posible el análisis de la información que se obtiene de manera científica. Eso va a asegurar la fiabilidad de los resultados y la posibilidad de su posterior revisión por otros investigadores. Cuestiones que están directamente relacionadas con la propia caracterización del método científico, pero también, con la aceptación del conocimiento (Sandoval, 2020).

A grandes rasgos, el uso del método científico en las Ciencias Sociales tiene como objetivo principal conseguir información veraz sobre los fenómenos sociales. Para ello debe seguir los pasos que se establecen en el método científico y que deben orientar al investigador tanto a la formulación de las preguntas de investigación, como sobre la obtención de conclusiones. A su vez, deberá adaptarse el objeto de estudio y la elección de las técnicas e instrumentos de investigación; sólo así podrá llevase a cabo una aproximación sistemática del estudio de fenómenos sociales, asegurando la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos (Lafuente y Marín, 2008).

El método científico, por tanto, es una herramienta clave en la construcción de las Ciencias Sociales al establecer un marco estructurado y de rigor en la investigación de los fenómenos sociales,

su complejidad, las estructuras sociales o el comportamiento humano. Sobre su utilización en las disciplinas englobadas sobre esta categoría existen diferentes posiciones que argumentan sobre la adecuación o inadecuación de su uso en ellas. Sin embargo, todas ellas aceptan que existen ventajas en ello tales como:

1. **La objetividad y el rigor metodológico:**

Al aplicar el método científico los investigadores reducen la subjetividad y los sesgos resultantes. De esta manera, los resultados obtenidos se sostienen sobre un proceso controlado y sistemático, haciendo que sean más confiables y, por tanto, válidos (Ferraces et al., 2019).

2. **La combinación de métodos cualitativos y cuantitativos:**

El uso del método científico en estas ciencias permite el uso de los dos enfoques ya que incorpora al enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación, lo que enriquece la comprensión del objeto de estudio. Esta integración permite abordar preguntas de investigación desde múltiples perspectivas, proporcionando una visión más completa (Sabido-Codina et al., 2019). Con ello también presenta la utilización de instrumentos de investigación dispares que se complementan y ofrecen más información sobre los elementos o fenómenos estudiados.

3. **La reproducibilidad y validación de Resultados:**

Al contar con un método a seguir es posible reproducir de nuevo la investigación y, de esta forma, validar sus resultados. La certeza de que se puede reproducir el estudio desemboca en la mayor confianza en los resultados y permite la construcción de un conocimiento acumulativo en las ciencias sociales (Ferraces et al., 2019). De igual forma, permite extrapolar la experimentación a circunstancias similares y con ello, probar los resultados en distintos momentos.

4. **El desarrollo de teorías fundamentadas:**

Mediante el uso del método científico es posible formular y probar hipótesis que contribuyen al desarrollo de teorías sólidas sobre diversos fenómenos sociales. Este enfoque facilita la comprensión y explicación de comportamientos y estructuras sociales complejas (Cárcamo-Vásquez, 2010). Por lo tanto, permite el avance de los conocimientos sobre realidades diversas y que, de otra forma, no podrían contar con fundamentación.

5. **La contribución a políticas basadas en evidencia:**

La investigación en ciencias sociales que sigue el método científico proporciona datos y análisis que son fundamentales para el diseño e implementación de políticas públicas efectivas. Al basarse en evidencia empírica, estas políticas tienen mayores probabilidades de éxito y aceptación social (García

y García, 2023). De la misma forma, se plantea así una difusión de los resultados que se traduce en una transferencia a la sociedad de los avances científicos de la disciplina. Esta cuestión será abordada tanto desde las publicaciones más especializadas en el tema, como a través de la divulgación de resultados en ámbitos menos formales.

En líneas generales, tal y como se ha visto, el uso del método científico en las ciencias sociales enriquece la calidad y validez de las investigaciones desarrolladas. A su vez, aumenta la comprensión de los fenómenos sociales, de sus dinámicas y, con ello de la sociedad en general, contribuyendo al desarrollo de teorías robustas, políticas informadas y dando a conocer los resultados obtenidos desde las distintas disciplinas.

3. DESAFÍOS DEL USO DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN CIENCIAS SOCIALES

Junto a los beneficios de la aplicación del método científico en las Ciencias Sociales aparecen también los inconvenientes. Especialmente en lo referido al objeto de estudio que suponen los fenómenos sociales y humanos, caracterizados por su complejidad y el cambio constante. Las Ciencias Sociales además presentan una diversidad de enfoques y métodos (cualitativos, cuantitativos o mixtos) que pueden ofrecer resultados diferentes sobre el mismo tema; cuestión diferenciada de las Ciencias Naturales donde generalmente hay un consenso sobre el método más eficaz. Esto puede generar debates sobre cuál es el enfoque más adecuado para estudiar ciertos fenómenos. Entre los desafíos que enfrenta la utilización del método científico se encuentran los siguientes:

1. Subjetividad y variables humanas:

En las ciencias sociales, los sujetos de estudio son personas, lo que introduce un nivel de subjetividad y variabilidad difícil de controlar. Autores como Gergen (2001) ponen de manifiesto el hecho de que los individuos tienen creencias, emociones y motivaciones a la vez que se encuentran en contextos personales diferentes. Estas circunstancias pueden influir en los resultados y hacen que las generalizaciones sean más complicadas.

2. Aislamiento de los fenómenos

Mientras que, en las ciencias naturales, los fenómenos pueden observarse de forma más objetiva y directa, disciplinas como la química o la física son ejemplos de ello; en las ciencias sociales los fenómenos a menudo están relacionados con estructuras sociales, culturales o económicas que son más difíciles de aislar y estudiar de manera controlada. El dinamismo de las situaciones y del contexto

social muestran la movilidad de las relaciones humanas (Babbie, 2010) y, con ello, la dificultad de establecer un ambiente modelo, debido a la diversidad de las variables y al cambio constante del propio contexto.

3. Ética científica

Distintas disciplinas encuadradas dentro de las ciencias sociales plantean cuestiones éticas importantes, como puede ser el caso de la sociología, la psicología o la filosofía. Por esta razón, se hace necesario preservar el bienestar de los individuos durante la investigación, así como su privacidad (Achío, 2003). A la hora de replicar los estudios, la complejidad para prefijar las mismas condiciones se ve aumentada por la importancia de incluir la ética dentro del procedimiento aplicado.

4. Efecto de las ideologías del investigador

La interpretación de los resultados en las ciencias sociales puede estar influenciada por las ideologías y creencia del propio investigador como sujeto. Esto puede sesgar los resultados, ya sea de manera consciente o inconsciente, y hace más complicado separar lo objetivo de lo subjetivo. Esta discusión se ha mantenido constantemente llegando a hablarse de posverdad (Aguirre-García, 2020).

5. Limitaciones para realizar experimentos controlados

Por su carácter relacionado con fenómenos sociales y su contexto, en distintas disciplinas de las ciencias sociales es complejo llevar a la práctica el control sobre los experimentos realizados. Los experimentos controlados son difíciles o poco probables de realizar debido a la imposibilidad de aislar todas las variables relevantes y que estas sean iguales en todos los casos en los que se reproduce. A menudo, los estudios se basan en observación o correlaciones en lugar de experimentación directa o se llevan a cabo otros sistemas de control como el caso de los experimentos controlados aleatorios (Paz, 2021) propios de disciplinas como la economía o la política entre otras.

6. Dificultad de fijar teorías universales

Los contextos sociales, históricos, económicos y culturales juegan un papel clave en el comportamiento humano y en los fenómenos sociales, lo que hace que los resultados de investigaciones científicas en este campo sean a menudo muy específicos a un lugar o momento determinado. Esto dificulta la creación de teorías universales aplicables a todas las sociedades o épocas debido a su carácter cambiante y evolutivo (Betancur, 2008).

7. Falta de consenso metodológico

Existe una amplia variedad de enfoques y métodos utilizados (cuantitativos, cualitativos o mixtos) que pueden ofrecer resultados muy distintos al aplicarse sobre la misma realidad. Esto puede generar debates sobre cuál es el enfoque más adecuado para estudiar cada tipo de fenómenos (Bryman, 2016). Debido a esta diversidad de posturas, la variedad de metodologías y herramientas pone en tela de juicio la posibilidad de contar con un método único que pueda aunar todas ellas.

Aunque el método científico es esencial para la investigación en Ciencias Sociales, su aplicación, como se ha visto, se enfrenta a diferentes problemáticas determinadas por la complejidad del objeto de estudio. Los fenómenos humanos y sociales entrañan desafíos dispares; sin embargo, si la aplicación del método se realiza de forma rigurosa y se lleva a cabo un análisis detallado y correcto de todos los elementos, ya sean conductas sociales o fenómenos en sí, el conocimiento obtenido será valioso y ayudará al entendimiento del comportamiento humano y de la sociedad.

Imagen 2:

Desafíos en la investigación



Fuente: Tomado de Freepik

4. PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS A LA EDUCACIÓN

Tras haber establecido la importancia de la aplicación del método científico en Ciencias Sociales, entre las que se encuadra la Educación, es el momento de establecer los pasos a seguir para investigar dentro de esta disciplina. Como se ha visto, la importancia de tener un método utilizado de forma rigurosa y pormenorizada es un factor fundamental que determinará la validez de los estudios realizados. Por este motivo el uso de protocolos de investigación en educación se postula como un elemento clave para asegurar tanto la transparencia en el procedimiento de investigación, como en la

posibilidad de que los resultados y estudios sean verificados y replicados respectivamente (Hernández-Sampieri et al., 2014).

Entre los elementos de mayor importancia dentro de los protocolos siempre estará la definición de la muestra y la metodología utilizada. En el ámbito educativo las investigaciones tratan contextos dispares que deben ser plenamente reflejados en la investigación. Por eso será importante detallar cómo se ha realizado la selección de la muestra o de los participantes a través de la aplicación de criterios de exclusión e inclusión. De igual manera se deben especificar las herramientas o instrumentos que van a utilizarse para la recopilación de la información y los datos. Junto a esto, cada protocolo debe incluir y responder a las diferentes consideraciones éticas que pueden verse relacionadas con el objeto de estudio. Cuestiones como el consentimiento informado de los participantes o su anonimato son siempre cuestiones de presencia obligada en las investigaciones, pero más aún en los casos en los que se aplican sobre menores de edad o grupos vulnerables (Hernández-Sampieri et al., 2014).

En otro orden de cosas, la investigación en el ámbito educativo también deja de manifiesto la combinación entre los distintos tipos de razonamiento inductivo e inductivo y, con ello, la presencia de enfoques cualitativos y cuantitativos. Cuestiones que también deberán estar fijadas antes del inicio de la investigación para entender el procedimiento y el planteamiento de la investigación a realizar. En este sentido para los estudios de enfoque cualitativo se procederá a dar análisis e interpretación de los fenómenos educativos, mientras que, en el caso de los cuantitativos serán necesarios instrumentos que permitan una medición exacta de las variables. En cualquiera de los casos el correcto diseño del protocolo de acción supondrá la integración de ambos enfoques en los casos en los que ambos sean utilizados sobre la misma temática o cuestión.

Entre los diversos protocolos de investigación que se aplican a la investigación educativa se han destacado los más utilizados a fin de garantizar el rigor de la metodología, la transparencia de los resultados y la posibilidad de reproducción de los estudios realizados.

- **Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA**) (Page et al., 2021)

Principalmente se aplica en revisiones sistemáticas sobre políticas educativas, intervenciones pedagógicas y análisis de tendencias en educación. Es quizá el método más utilizado para la realización de estudios bibliográficos. Con su utilización se pueden analizar de forma estructurada estudios previos que den información sobre la temática que se está realizando. Permite lleva a cabo una síntesis de las publicaciones que responden a los criterios que se fijen desde el inicio.

- **Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)** (Von Elm et al., 2007).

Generalmente es utilizado para la puesta en marcha de estudios sustentados en la observación, por lo que además de en el ámbito educativo también se usa en otras disciplinas como la sociología. Su estructura lo hace idóneo para las investigaciones de grandes grupos, ya sean educativos o comunitarios. Su aplicación mejora considerablemente las investigaciones sobre las desigualdades educativas, especialmente las relacionadas con factores socioeconómico, o los efectos de la puesta en marcha de programa sociales para la mejora del objeto de estudio.

- **Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ)** (Tong et al. (2007).

Este protocolo se aplica específicamente en investigaciones que se realizan desde el enfoque cualitativo. Su utilidad para el análisis de entrevistas o discursos es clave en el caso del contexto educativo y social. Si se aplica correctamente, asegura la transparencia tanto en la recopilación de la información como en el análisis de los datos, por lo que es idónea para otorgar a estos elementos la veracidad necesaria.

- **Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR)** (O'Brien et al., 2014).

Se ha convertido en el protocolo alternativo al uso del COREQ. Comparte con este la capacidad e idoneidad para su aplicación en investigaciones de corte cualitativo, pero en este caso, es más flexible en según qué elementos, por lo que puede resultar más sencilla de aplicar ante variantes de complejidad como el análisis conductas de grandes grupos.

- **Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT)** (Hong et al., 2018)

Especialmente útil en las investigaciones que combinan métodos de recolección cualitativos y cuantitativos. Se ha utilizado de forma general en la investigación sobre las innovaciones educativos o la aplicación de las políticas educativas. Sus condiciones facilitan la evaluación crítica de la información a la vez que garantizan la coherencia metodológica entre ambos tipos de enfoques.

- **Enhancing the Quality and Transparency of Health Research (EQUATOR Network) Sánchez-Martín et al. (2024)**

Por su origen dentro de las ciencias de la salud debe ser adaptado para utilizarse en la educación. Sin embargo, sus beneficios debido al marco general que sostiene, por el que permite la mejora en la calidad de la presentación de las investigaciones y en su capacidad de divulgación. A ello se le suma la transparencia de la que dota a los resultados y la potencialidad para poder replicar los estudios de cualquier tipo.

Tabla 1. *Comparativa de protocolos que se utilizan en la investigación educativa*

Protocolo	Ventajas	Inconvenientes	Referencias
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)	- Estandariza revisiones sistemáticas y metaanálisis. - Asegura transparencia y reproducibilidad en la selección de estudios. - Utilizado ampliamente en educación y ciencias sociales.	- No es aplicable a estudios experimentales o cualitativos. - Requiere un alto rigor metodológico que puede excluir estudios relevantes si no cumplen todos los criterios.	Page et al. (2021)
Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE)	- Estructura informes de estudios observacionales (cohortes, transversales, casos y controles). - Facilita la evaluación de calidad en estudios sociales y educativos.	- No cubre estudios experimentales ni cualitativos. - No especifica criterios para analizar la validez interna de los estudios.	Von Elm et al. (2007)
Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ)	- Proporciona directrices detalladas para estudios cualitativos. - Asegura rigor en entrevistas y análisis de datos cualitativos.	- Puede ser percibido como inflexible en estudios etnográficos o fenomenológicos. - No incluye directrices para estudios mixtos.	Tong et al. (2007)
Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR)	- Más flexible que COREQ para distintos enfoques cualitativos. - Útil en estudios educativos con metodologías participativas.	- No tiene tanta difusión como COREQ. - No aborda específicamente estrategias de validación de datos.	O'Brien et al. (2014)
Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT)	- Evalúa la calidad de estudios mixtos de manera estructurada. - Útil en investigaciones que combinan datos cuantitativos y cualitativos.	- No ofrece criterios detallados para evaluar la integración de métodos. - Puede ser insuficiente para estudios muy complejos.	Hong et al. (2018)
Enhancing the Quality and Transparency of Health Research (EQUATOR Network)	- Contiene múltiples herramientas para distintos tipos de estudio. - Asegura calidad y transparencia en la presentación de resultados.	- Enfocado en salud, por lo que requiere adaptación en ciencias sociales y educación. - No todos los investigadores están familiarizados con sus estándares.	Sánchez-Martín et al. (2024)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los autores citados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Achío, M. (2003). Los comités de ética y la investigación en Ciencias Sociales. *Revista de Ciencias Sociales (Cr), 1*(99), 85-95. https://bit.ly/4aMMDw5

Aguirre-García, J.C. (2020). La posibilidad de la objetividad en ciencias humanas. *Cinta Moebio, 67*, 1-13. https://doi.org/10.4067/S0717-554X2020000100001

Babbie, E. (2010). *The Practice of Social Research*. Wadsworth Publishing.

Barreras A., Dujarric R., Lloren J. (1991). *Filosofía y ciencia de la salud*. Pueblo y Educación.

Betancur, M.C. (2008). La necesidad de generalidad en Ciencias Sociales. *Praxis Filosófica, 27*, 195-222. https://doi.org/10.25100/pfilosofica.v0i27.3329

Bryman, A. (2016). *Social Research Methods*. Oxford University Press. https://bit.ly/3Q2RvUh

Chinche, J., Ramón, J. y López, J.F. (2020). El Método Científico: Análisis de la literatura. *Revista Imaginario Social*, *3*(2), 1-15. https://doi.org/10.31876/is.v3i2.5

Cruz-Parcero, J.A. (2006). *Los métodos para los juristas*. En C. Courtis y M. Atienza (Coords.), *Observar la ley. Ensayos sobre metodología de la investigación jurídica* (pp. 17-40). Trotta.

Espinoza, E.E. (2020). La investigación cualitativa, una herramienta ética en el ámbito pedagógico. *Revista Conrado*, *16*(75), 103-110. https://bit.ly/4gorQQL

Ferraces, M.J., Godás, A. y García, J. (2019). *Cómo realizar un estudio científico en Ciencias Sociales, de la Educación y de la Salud*. Dykinson, S. L.

Feynman, R. (2007). *El placer de descubrir*. Penguin.

García, A.C. y García, M. (2023). Las revistas científicas: principal vía de socialización de los resultados de investigación. *Referencia Pedagógica, 1*, 138-151. https://bit.ly/3Eq8gGE

Gergen, K. J. (2001). *Social Construction in Context*. Sage Publications.

Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.

Hong, Q.N., Pluye, P., Fàbregues, S., Bartleet, G., Boardman, F., Cargo, M., Dagenais, P., Gagnon, M.P., Griffiths, F., Nicolau, B., O'Cathain, A., Rousseau, M.C. y Vedel, I., (2018). *Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT). User guide*. McGill University.

Lafuente, C., y Marín, A. (2008). Metodologías de la investigación en las ciencias sociales: Fases, fuentes y selección de técnicas. *Revista Escuela de Administración de Negocios, 64,* 5–18. https://doi.org/10.21158/01208160.n64.2008.450

Mardones, J. (1991). *Filosofía de las ciencias humanas y sociales*. Anthropos. https://bit.ly/42zau0i

O'Brien, B.C., Harris, I.B., Beckman, T.J., Reed, D. A. y Cook, D.A. (2014). Standards for Reporting Qualitative Research: A Synthesis of Recommendations. *Academic Medicine, 89*(9), 1245-1251. https://doi.org/10.1097/acm.0000000000000388

Page, M.J., Mckenzie, J.E., Bossuyt, P.M., Boutron, I., Hoffmann, T.C., Mulrow, C.D., Shamseer, L., Tetzlaff, J.M., Akl, E.A., Brennan, S.E., Chou, J.G., Grismshaw, J.M., Hróbjartsson, A., Lalu, M.M., Li, T., Loder, E.W., Mayo-Wilson, E, McDonald, S., McGuinness, L.A., Stewart, L.A., Thomas, J., Tricco, A.C., Welch, V.A., Whiting, P. y Moher, D. (2021). Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. *Revista Española de Cardiología, 74*(9), 790-799. https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016

Paz, D. (2021). Causalidad, políticas públicas y experimentos controlados aleatorios ¿Es posible un laboratorio social? *Colloquia Revista de Pensamiento y Cultura, 8,* 72 - 84. https://doi.org/10.31207/colloquia.v8i0.119

Popper, K. (1934). *Logik der Forschung [The Logic of Scientific Discovery].* Springer.

Sabido-Codina, J., Sáez-Rosenkranz, I., Gracenea-Zugarramurdi, M., y Santacana, J. (2019). Competència científica i mètode científic en ciències socials i naturals: una proposta didàctica transversal. *REIRE Revista d'Innovació I Recerca En Educació, 12*(2), 1–16. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.227434

Sáenz, L. (1991). *Procesos de investigación jurídica*. Porrúa-UNAM.

Sánchez-Martín, M., Olmedo, E.M., Gutiérrez-Sánchez, M., y Navarro-Mateu, F. (2024). EQUATOR-Network: a roadmap to improve the quality and transparency of research reporting. Espiral. *Cuadernos del Profesorado, 17*(35), 108-116. https://doi.org/10.25115/ecp.v17i35.9529

Sandoval, V. (2020). Origen y desarrollo de la evaluación científica. Alcances y límites de su aplicación en las ciencias sociales. *Revista de la educación superior, 49*(194), 27-45. https://doi.org/10.36857/resu.2020.194.1123

Tong, A., Sainsbury, P. y Craig, J. (2007. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus group. *International Journal for Quality in Health Care, 19*(6), 349–357, https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042

Von Elm, E., Altman, D.G., Egger, M., Pocock, S.J., Gøtzsche, P. C., y Vandenbroucke, J.P. (2008). Declaración de la iniciativa STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology): directrices para la comunicación de estudios observacionales. *Revista Española de Salud Pública, 82*(3), 251-259. https://bit.ly/42DHDYz